

AR12: Servo Motor

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



Sumário da semana

- 1 Servo Motor
- 2 Circuito elétrico
- 3 Código
- 4 Desafio de aplicação
- 5 Referências

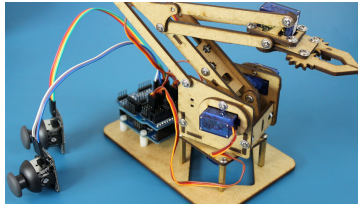
Servo Motor

Servo Motor é um dispositivo eletromecânico utilizado para movimentar, com precisão, um objeto, permitindo-o girar em ângulos ou distâncias específicas, com garantia do posicionamento e garantia da velocidade.



Aplicações do servo motor

- Garras

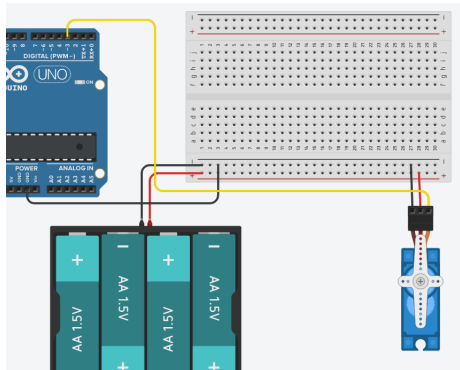


- Robos



Implementação do servo motor

Implementação do servo motor.



Programa simplificado do servo motor

Programação do servo motor.

```
#include<Servo.h>

const int pinServo=3;
Servo Objeto;

void setup()
{
    Objeto.attach(pinServo);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    Objeto.write(45);
}
```

Controle do giro do servo motor

```
1  #include <Servo.h> //Inclui a biblioteca Servo para controlar servos
2  Servo meuServo; //Cria um objeto Servo para controlar o servo motor
3  int pos; //Declara uma variável para controlar a posição do servo motor
4  void setup() {
5      meuServo.attach(3); //Associa o servo motor ao pino digital 3 do Ard
6      meuServo.write(0); //Define a posição inicial do servo motor para 0
7  }
8  void loop() { //Movimento do servo de 0 a 90 graus
9      for (pos = 0; pos < 90; pos++) {
10         meuServo.write(pos); //Define a posição atual do servo
11         delay(15); //Aguarda 15 milissegundos antes de mover para a próx
12     }
13     delay(1000); //Aguarda 1 segundo antes de iniciar o próximo moviment
14     for (pos = 90; pos >= 0; pos--) { //Movimento do servo de 90 a 0 gra
15         meuServo.write(pos); //Define a posição atual do servo
16         delay(15); //Aguarda 15 milissegundos antes de mover para a próx
17     }
18     delay(1000); //Aguarda 1 segundo antes de iniciar o próximo ciclo
19 }
```

Desafio de aplicação

- Use um potenciômetro para controlar o ângulo do servo motor.

Para a resolução do desafio de aplicação veja a referência [1].

Referências

- 1 <https://www.makerhero.com/blog/controlando-um-servo-motor-com-arduino/>